

कक्षा 7 जीवविज्ञान

पूर्ण अध्ययन नोट्स

अध्याय 1: पौधों में पोषण

अध्याय 2: जीवों में श्वसन

NCERT | विज्ञान | कक्षा VII

शामिल: मुख्य बिंदु • आरेख • परिभाषाएँ • प्रश्नोत्तर

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 1

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 2

विषय-सूची

अध्याय 1: पौधों में पोषण

1.1 पोषण क्या है?

1.2 स्वपोषी पोषण एवं प्रकाश-संश्लेषण

1.3 रंध्र और गैसों का आदान-प्रदान

1.4 परपोषी पोषण

1.5 परजीवी पौधे

1.6 कीटभक्षी पौधे

1.7 सहजीवी पोषण

1.8 मृतजीवी पोषण

1.9 नाइट्रोजन स्थिरीकरण

1.10 मुख्य आरेख एवं परिभाषाएँ

1.11 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

अध्याय 2: जीवों में श्वसन

2.1 श्वसन क्या है?

2.2 वायवीय श्वसन

2.3 अवायवीय श्वसन

2.4 विभिन्न जीवों में श्वास-प्रक्रिया

2.5 मानव श्वसन तंत्र

2.6 यीस्ट एवं किण्वन

2.7 अंतर: प्रकाश-संश्लेषण बनाम श्वसन

2.8 मुख्य परिभाषाएँ

2.9 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 2

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 3

अध्याय 1

पौधों में पोषण

NCERT कक्षा 7 विज्ञान

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 3

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 4

■ मुख्य बिंदु

◆ पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग ऊर्जा, वृद्धि तथा मरम्मत के लिए किया जाता है।

- ♦ पौधे स्वपोषी होते हैं — वे प्रकाश-संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
- ♦ प्रकाश-संश्लेषण का समीकरण: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{सूर्यप्रकाश} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- ♦ क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है।
- ♦ रंध्र पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र हैं जो CO_2 को अंदर और O_2 को बाहर जाने देते हैं।
- ♦ जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं।
- ♦ कुछ पौधे परपोषी होते हैं — वे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।
- ♦ परजीवी पौधे (कसकूटा) आश्रयी पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं।
- ♦ कीटभक्षी पौधे (वीनस फ्लाइटरेप, पिचर प्लांट) नाइट्रोजन के लिए कीटों को पकड़ते हैं।
- ♦ सहजीवी पौधों (लाइकेन, राइजोबियम) में पारस्परिक लाभ होता है।
- ♦ मृतजीवी जीव (कवक, जीवाणु) मृत/सड़ते-गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं।
- ♦ दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं।
- ♦ मृतजीवी अपघटन और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं।

1.1 पोषण क्या है?

पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की क्रियाओं के रख-रखाव के लिए करते हैं। पोषण के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता।

पोषण की दो मुख्य श्रेणियाँ होती हैं:

- स्वपोषी पोषण — जीव सरल पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (जैसे, हरे पौधे)।
- परपोषी पोषण — जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं (जैसे, जन्तु, कवक, कुछ पौधे)।

पौधों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है?

- प्रकाश-संश्लेषण करके भोजन बनाने के लिए।
- वृद्धि के लिए — नई कोशिकाएँ, पत्तियाँ, जड़ें, फूल और फल बनाने के लिए।
- क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए।
- सभी उपापचयी क्रियाएँ करने के लिए।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 4

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 5

चित्र 1.1 — पौधों में पोषण के प्रकार

1.2 स्वपोषी पोषण एवं प्रकाश-संश्लेषण

प्रकाश-संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्यप्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और जल (H_2O) का उपयोग करके, पत्तियों के हरितलवकों में उपस्थित हरे वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं।

■ मुख्य बिंदु

- ♦ “Photosynthesis” शब्द दो भागों से बना है: Photo (प्रकाश) + Synthesis (बनाना)।
- ♦ यह मुख्यतः पत्तियों में होता है (और कभी-कभी हरे तनों में भी)।
- ♦ बनने वाला भोजन ग्लूकोज़ होता है — एक सरल शर्करा।
- ♦ ऑक्सीजन उप-उत्पाद के रूप में निकलती है — जो सभी जन्तुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- ♦ क्लोरोफिल हरितलवक नामक कोशिकांगों में पाया जाता है।

प्रकाश-संश्लेषण के कच्चे पदार्थ

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) — रंध्रों के माध्यम से वायु से अवशोषित की जाती है।
- जल (H_2O) — जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है और तने के जाइलम द्वारा पहुँचाया जाता है।
- सूर्यप्रकाश — वह सौर ऊर्जा जो अभिक्रिया को संचालित करती है।
- क्लोरोफिल — वह वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है।

प्रकाश-संश्लेषण के उत्पाद

- ग्लूकोज़ ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) — पौधे द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।

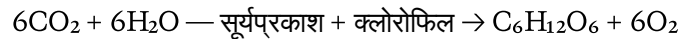
कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 5

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 6

• ऑक्सीजन (O_2) — रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ी जाती है।

चित्र 1.2 — पत्ती में प्रकाश-संश्लेषण की विस्तृत प्रक्रिया

प्रकाश-संश्लेषण का रासायनिक समीकरण



सूर्यप्रकाश की भूमिका

सूर्यप्रकाश जल अणुओं को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है (इस प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं)। यही ऊर्जा CO_2 और H_2O को ग्लूकोज़ में बदलने में काम आती है। सूर्यप्रकाश के बिना प्रकाश-संश्लेषण पूर्णतः रुक जाता है।

क्लोरोफिल की भूमिका

क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। यह हरितलवकों के भीतर पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्यप्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करता है और हरे प्रकाश को परावर्तित करता है (इसी कारण पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं)। यह अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

■ यह दर्शाने का प्रयोग कि प्रकाश-संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है: चितकबरी पत्तियों (हरे और सफेद भागों वाली) में केवल वे हरे भाग, जिनमें क्लोरोफिल होता है, आयोडीन डालने पर नीले-काले हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्टार्च (भोजन) केवल वहीँ बनता है जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित होता है।

1.3 रंध्र और गैसों का आदान-प्रदान

रंध्र (एकवचन: रंध्र) सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इनके चारों ओर सेम के आकार की दो कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएँ कहते हैं, जो इनके

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 6

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 7

खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं।

चित्र 1.3 — रंध्र और रक्षक कोशिकाओं की संरचना

रंध्रों के कार्य

• गैसों का आदान-प्रदान: CO_2 पत्ती में प्रवेश करती है; O_2 और जलवाष्प बाहर निकलते हैं।

• वाष्पोत्सर्जन: रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प की हानि पौधे में जल को ऊपर की ओर ले जाने में सहायता करती है।

रक्षक कोशिकाएँ कैसे कार्य करती हैं

स्थिति | रक्षक कोशिकाओं की अवस्था | रंध्र

दिन / जल उपलब्ध | तनी हुई (फूली हुई) | खुले

रात / सूखा | शिथिल | बंद

1.4 पौधों में परपोषी पोषण

कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं — ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। पौधों में परपोषी पोषण के कई प्रकार होते हैं:

परजीवी — जीवित आश्रयी पौधे से भोजन प्राप्त करता है (जैसे, कसकूटा)।

कीटभक्षी — नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों को पकड़कर पचाता है (जैसे, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइटरेप)।

सहजीवी — दोनों जीव साथ रहते हैं और एक-दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं (जैसे, लाइकेन, राइजोबियम)।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 7

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 8

मृतजीवी — मृत और सड़ते-गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है (जैसे, मशरूम, राइज़ोपस)।

1.5 परजीवी पौधे — कसकूटा (Dodder)

कसकूटा (अमरबेल) परजीवी पौधे का एक सामान्य उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और यह प्रकाश-संश्लेषण नहीं कर सकता। यह गेहूँ या टमाटर जैसे किसी आश्रयी पौधे के चारों ओर लिपट जाता है और हॉस्टोरिया नामक विशेष संरचनाओं द्वारा उसके ऊतकों में प्रवेश करके सीधे जल, खनिज और भोजन का अवशोषण करता है।

परजीवी पौधों की विशेषताएँ

• इनमें क्लोरोफिल नहीं होता या बहुत कम होता है — इसलिए ये प्रकाश-संश्लेषण नहीं कर सकते।

- पोषण के लिए पूर्णतः आश्रयी पौधे पर निर्भर रहते हैं।
- इनमें हॉस्टोरिया होते हैं — जड़ जैसे संरचनाएँ जो आश्रयी पौधे में प्रवेश करती हैं।
- समय के साथ ये आश्रयी पौधे को कमजोर कर सकते हैं या मार भी सकते हैं।
- कसकूटा नारंगी/पीले रंग का होता है और इसमें पत्तियाँ नहीं होतीं।
- आंशिक परजीवी: चंदन जैसे कुछ पौधों की अपनी पत्तियाँ होती हैं और वे प्रकाश-संश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन वे हॉस्टोरिया के माध्यम से आश्रयी पौधे से जल और खनिज भी लेते हैं। ऐसे पौधों को अर्ध-परजीवी कहते हैं।

1.6 कीटभक्षी पौधे

कीटभक्षी (मांसाहारी) पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो नाइट्रोजन में बहुत गरीब होती है। चूँकि इन्हें मिट्टी से पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने कीटों और छोटे जन्तुओं को पकड़कर पचाने की क्षमता विकसित की है ताकि वे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी कर सकें। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ये फिर भी प्रकाश-संश्लेषण करते हैं।

उदाहरण और उनके फँसाने के तंत्र

पौधा | फँसाने का प्रकार | तंत्र

वीनस फ्लाइटर्प | स्नैप ट्रैप | कीट के स्पर्श करते ही पत्तियाँ तेजी से बंद हो जाती हैं।

पिचर प्लांट (Nepenthes) | पिटफॉल ट्रैप | कीप के आकार की पत्ती वर्षाजल एकत्र करती है; कीट उसमें गिरकर डूब जाता है। पाचक एंजाइम उसे तोड़ देते हैं।

सन्ड्यू (Drosera) | फ्लाईपेपर ट्रैप | पत्ती के रोमों पर चिपचिपा द्रव कीटों को फँसा लेता है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 8

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 9

ब्लैडरवर्ट (Utricularia) | सक्शन ट्रैप | जलीय पौधा; छोटे थैलीनुमा भाग जल में सूक्ष्म जीवों को खींच लेते हैं।

चित्र 1.4 — पोषण के विशेष प्रकार: परजीवी, कीटभक्षी, सहजीवी

1.7 सहजीवी पोषण

सहजीवन का अर्थ है “साथ रहना” — दो भिन्न जीव घनिष्ठ संबंध में रहते हैं और दोनों एक-दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। इसे पारस्परिक लाभकारी संबंध कहा जाता है।

उदाहरण 1: लाइकेन (शैवाल + कवक)

- लाइकेन एक शैवाल और एक कवक का संयोजन है।
- शैवाल प्रकाश-संश्लेषण करता है और कवक को भोजन (कार्बनिक पदार्थ) प्रदान करता है।
- कवक शैवाल को आश्रय, जल और खनिज पदार्थ प्रदान करता है।
- दोनों को लाभ होता है — इसलिए यह पारस्परिक सहजीवन है।

उदाहरण 2: राइजोबियम और दलहनी पौधे

- राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो मटर, चना, सोयाबीन और सेम जैसे दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में रहता है।
- राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है — अर्थात् वायु की N_2 गैस को अमोनिया (NH_3) में बदल देता है, जिसे पौधे उपयोग कर सकते हैं।
- पौधा राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट (भोजन) प्रदान करता है।
- राइजोबियम पौधे को नाइट्रेट/अमोनिया देता है — जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
- किसान मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने के लिए दलहनी पौधों की खेती करके इस प्राकृतिक प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 9

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 10

1.8 मृतजीवी पोषण

मृतजीवी वे जीव हैं जो मृत और सड़ते-गले कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। ये मृत पदार्थ पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं, उसे बाह्य पाचन द्वारा पचाते हैं, और फिर सरल अणुओं का अवशोषण करते हैं।

मृतजीवियों के उदाहरण

- कवक: मशरूम, राइजोपस (ब्रेड मोल्ड), एस्पेरजिलस।
- जीवाणु: मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक अपघटक जीवाणु।

मृतजीवियों का महत्व

- जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं।
- नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि पोषक तत्त्व मिट्टी में वापस पहुँचाते हैं।
- पारितंत्र में पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता करते हैं।
- इन्हें “प्रकृति के अपघटक” या “प्रकृति के पुनर्चक्रक” कहा जाता है।

1.9 पोषक तत्त्वों की पूर्ति — नाइट्रोजन स्थिरीकरण

पौधे वृद्धि के दौरान मिट्टी से खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। यदि इन खनिजों की पूर्ति नहीं की जाए, तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है।

नाइट्रोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए आवश्यक है।

नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन (N_2) को अमोनिया या नाइट्रेट जैसे यौगिकों में बदला जाता है जिन्हें पौधे अवशोषित कर सकते हैं।

नाइट्रोजन कैसे स्थिर होती है

- जीवाणुओं द्वारा: राइजोबियम (मूल ग्रंथियों में), एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक (नील-हरित शैवाल) प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं।
- बिजली द्वारा: आँधी-तूफान के समय बिजली $N_2 + O_2$ को नाइट्रेट यौगिकों में बदल देती है, जो वर्षा जल में घुलकर मिट्टी तक पहुँचते हैं।
- औद्योगिक विधि: हैबर प्रक्रिया — $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ (अमोनिया) — जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है।
- पोषक तत्त्वों की वापसी: मृत पौधे/जन्तु मृतजीवियों द्वारा अपघटित किए जाते हैं → पोषक तत्त्व मिट्टी में लौट आते हैं।

1.10 मुख्य परिभाषाएँ — अध्याय 1

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 10

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 11

प्रकाश-संश्लेषण — वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्यप्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से CO_2 और H_2O को ग्लूकोज में बदलते हैं।

क्लोरोफिल — हरितलवकों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश-संश्लेषण हेतु सूर्यप्रकाश को अवशोषित करता है।

रंध्र — पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों के आदान-प्रदान में सहायक होते हैं (CO_2 अंदर, O_2 बाहर)। रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित।

हरितलवक — पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग जहाँ प्रकाश-संश्लेषण होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है।

स्वपोषी — ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है (जैसे, हरे पौधे)।

परपोषी — ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है (जैसे, जन्तु, परजीवी)।

परजीवी — ऐसा जीव जो जीवित आश्रयी जीव से भोजन प्राप्त करता है और उसे हानि पहुँचाता है।

हॉस्टोरिया — परजीवी पौधों की विशेष अवशोषक संरचनाएँ जो आश्रयी पौधे में प्रवेश करती हैं।

सहजीवन — दो भिन्न जीवों के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध।

मृतजीवी — ऐसा जीव जो मृत/सड़ते-गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है (जैसे, कवक)।

नाइट्रोजन स्थिरीकरण — वायुमंडलीय N_2 को उपयोगी यौगिकों जैसे अमोनिया/नाइट्रेट में बदलना।

वाष्पोत्सर्जन — पत्तियों के रंध्रों द्वारा जलवाष्प की हानि।

1.11 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न | उत्तर

प्रकाश-संश्लेषण क्या है? इसका समीकरण लिखिए। | प्रकाश-संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे CO_2 , H_2O और सूर्यप्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। समीकरण: $6CO_2 + 6H_2O + \text{सूर्यप्रकाश} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

प्रकाश-संश्लेषण कहाँ होता है? | प्रकाश-संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों के हरितलवकों में होता है। हरितलवकों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्यप्रकाश को अवशोषित करता है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 11

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 12

रंध्र क्या हैं? इनकी भूमिका क्या है? | रंध्र पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र हैं जिनके चारों ओर रक्षक कोशिकाएँ होती हैं। ये CO_2 को अंदर आने और O_2 तथा जलवाष्प को बाहर जाने देते हैं। ये दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं।

रक्षक कोशिकाओं की भूमिका क्या है? | रक्षक कोशिकाएँ प्रत्येक रंध्र के चारों ओर स्थित सेम के आकार की दो कोशिकाएँ होती हैं। वे जल की उपलब्धता और प्रकाश के आधार पर रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं।

परजीवी पौधा क्या है? एक उदाहरण दीजिए । | परजीवी पौधा वह है जो हॉस्टोरिया की सहायता से जीवित आश्रयी पौधे से पोषक तत्त्व प्राप्त करता है । उदाहरण: कसकूटा (अमरबेल / डॉडर) — इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और यह पूरी तरह आश्रयी पौधे पर निर्भर रहता है । कीटभक्षी पौधे कीट क्यों खाते हैं? | कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन-अल्प मिट्टी में उगते हैं । वे प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक नाइट्रोजन प्राप्त करने हेतु कीटों को पकड़ते और पचाते हैं ।

राइजोबियम क्या है? यह पौधों की कैसे सहायता करता है? | राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में रहता है । यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया/नाइट्रेट में बदल देता है जिसे पौधा वृद्धि के लिए अवशोषित करता है ।

सहजीवन क्या है? एक उदाहरण दीजिए । | सहजीवन दो भिन्न जीवों के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध है । उदाहरण: लाइकेन — शैवाल प्रकाश-संश्लेषण द्वारा भोजन देता है; कवक जल और आश्रय देता है ।

मृतजीवी क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण हैं? | मृतजीवी वे जीव हैं जो मृत/सड़ते-गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं । ये कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन करते हैं, पोषक तत्त्वों को मिट्टी में लौटाते हैं और पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं । जैसे, मशरूम ।

स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर लिखिए । | स्वपोषी: जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (जैसे, हरे पौधे) । परपोषी: जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं (जैसे, जन्तु, कवक, परजीवी) ।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 12

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 13

अध्याय 2

जीवों में श्वसन

NCERT कक्षा 7 विज्ञान

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 13

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 14

■ मुख्य बिंदु

- ♦ श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन (ग्लूकोज़) को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करते हैं ।
- ♦ ऊर्जा ATP (Adenosine Triphosphate) के रूप में मुक्त होती है ।
- ♦ श्वसन का समीकरण: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा (ATP)}$
- ♦ वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है — इससे 38 ATP अणु बनते हैं ।
- ♦ अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती — इससे केवल 2 ATP अणु बनते हैं ।
- ♦ तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे ऐंठन होती है ।
- ♦ यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है: ग्लूकोज़ $\rightarrow$ एथेनॉल + CO_2 (किण्वन) ।
- ♦ मनुष्य फेफड़ों से श्वास लेते हैं; मछलियाँ गलफड़ों से; केंचुए नम त्वचा से श्वास लेते हैं ।
- ♦ कीट स्पाइरैकल नामक सूक्ष्म छिद्रों और ट्रैकिया से जुड़े तंत्र द्वारा श्वास लेते हैं ।
- ♦ श्वास-प्रक्रिया $\neq$ श्वसन: श्वास-प्रक्रिया भौतिक है; श्वसन रासायनिक है ।
- ♦ माइटोकॉन्ड्रिया को “कोशिका का शक्ति-गृह” कहा जाता है — यह वायवीय श्वसन का स्थान है ।
- ♦ सभी जीवित जीव — पौधे, जन्तु, सूक्ष्मजीव — श्वसन करते हैं ।

2.1 श्वसन क्या है?

श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन (मुख्यतः ग्लूकोज़) को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करते हैं । यह ऊर्जा गति, वृद्धि, प्रजनन और शरीर का तापमान बनाए रखने जैसी सभी जीवन-क्रियाओं के लिए उपयोग होती है ।

यह ऊर्जा ATP (Adenosine Triphosphate) के रूप में संचित होती है — इसे प्रायः कोशिकाओं की “ऊर्जा मुद्रा” कहा जाता है ।

श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में, दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन होता है । कोशिका में श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है ।

अंतर: श्वास-प्रक्रिया बनाम श्वसन

श्वास-प्रक्रिया | श्वसन

भौतिक प्रक्रिया | रासायनिक/जैव-रासायनिक प्रक्रिया

वक्ष और डायफ्राम की गति शामिल | कोशिकाओं में एंजाइमीय अभिक्रियाएँ शामिल

O_2 अंदर लाता है; CO_2 बाहर निकालता है | ग्लूकोज़ को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 14

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 15

श्वसन अंगों में होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में होता है।

चित्र 2.1 — कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया

2.2 वायवीय श्वसन

वायवीय श्वसन वह प्रकार का श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह श्वसन का सबसे अधिक प्रभावी रूप है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।



वायवीय श्वसन के चरण

- चरण 1 — ग्लाइकोलाइसिस (साइटोप्लाज़्म में): ग्लूकोज़ (6C) टूटकर 2 पाइरुवेट (3C) अणु बनाता है। इससे 2 ATP बनते हैं।
- चरण 2 — क्रेब्स चक्र (माइटोकॉन्ड्रिया में): पाइरुवेट पूरी तरह CO_2 में टूट जाता है। अधिक ATP और इलेक्ट्रॉन वाहक बनते हैं।
- चरण 3 — इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला (माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर): इलेक्ट्रॉन बड़ी मात्रा में ATP उत्पन्न करते हैं। 38 ATP का अधिकांश भाग यहीं बनता है।

वायवीय श्वसन अधिक प्रभावी क्यों है?

क्योंकि ग्लूकोज़ पूर्ण रूप से CO_2 और जल में ऑक्सीकारित हो जाता है, जिससे उसमें संचित सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। एक ग्लूकोज़ अणु के पूर्ण विघटन से 38 ATP बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 ATP बनते हैं।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 15

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 16

2.3 अवायवीय श्वसन

अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सूक्ष्मजीवों में इसे किण्वन भी कहा जाता है। ग्लूकोज़ केवल आंशिक रूप से टूटता है, इसलिए कम ऊर्जा मुक्त होती है।

अवायवीय श्वसन के दो प्रकार

प्रकार | जीव | उत्पाद | ATP

लैक्टिक अम्ल किण्वन | जन्तु मांसपेशी कोशिकाएँ, कुछ जीवाणु | लैक्टिक अम्ल + 2 ATP | 2

अल्कोहलीय किण्वन | यीस्ट, कुछ कवक | एथेनॉल + CO_2 + 2 ATP | 2

मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल

तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियाँ बहुत तेज़ काम करती हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है। मांसपेशी कोशिकाएँ अवायवीय श्वसन करने लगती हैं और लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और थकान होती है। विश्राम के बाद रक्त द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होने पर लैक्टिक अम्ल टूट जाता है।

यीस्ट द्वारा किण्वन

- यीस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा एथेनॉल (अल्कोहल) और CO_2 बनाता है।
- समीकरण: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{ऊर्जा}$
- CO_2 रोटी के आटे को फुलाता है — इसलिए बेकिंग में इसका उपयोग किया जाता है।
- एथेनॉल वाइन, बीयर और अन्य मादक पेयों का आधार है — किण्वन उद्योग में महत्वपूर्ण।
- किण्वन का उपयोग दही, सिरका और चीज़ बनाने में भी होता है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 16

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 17

चित्र 2.2 — वायवीय बनाम अवायवीय श्वसन की तुलना

2.4 विभिन्न जीवों में श्वास-प्रक्रिया

विभिन्न जीवों ने अपनी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाने और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए भिन्न-भिन्न श्वसन अंग विकसित किए हैं। यह विधि जीव की शारीरिक संरचना और पर्यावरण पर निर्भर करती है।

चित्र 2.3 — विभिन्न जीवों में श्वसन अंग

1. मनुष्य और स्तनधारी — फेफड़े

- वायु नाक/मुख → ट्रेकिया → ब्रॉन्काई → फेफड़ों में प्रवेश करती है।
- फेफड़ों की सूक्ष्म वायु थैलियों, जिन्हें एल्विओलाई कहते हैं, में गैसों का आदान-प्रदान होता है।

- O_2 रक्त में प्रवेश करती है; CO_2 रक्त से एल्विओलाई में पहुँचती है और बाहर निकाली जाती है।
- पसलियाँ और डायफ्राम श्वास लेने और छोड़ने की गतियाँ उत्पन्न करते हैं।

2. मछली — गलफड़े

- मछलियाँ सीधे वायु से श्वास नहीं लेतीं — वे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं।
- जल मुख से प्रवेश करता है → गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है → गलफड़ छिद्रों से बाहर निकलता है।
- गलफड़ों में समृद्ध रक्तापूर्ति होती है; जल की O_2 रक्त में विसरित होती है; CO_2 बाहर जाती है।

3. केंचुए — त्वचा (त्वचीय श्वसन)

- केंचुओं में कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होता।
- वे अपनी नम त्वचा से श्वास लेते हैं — गैसों सीधे अंदर-बाहर विसरित होती हैं।
- इस प्रक्रिया के लिए त्वचा का नम रहना आवश्यक है — इसलिए सूखी दशा में केंचुए मर जाते हैं।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 17

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 18

4. कीट — स्पाइरैकल और ट्रैकिया

- कीटों के शरीर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरैकल कहते हैं।
- वायु स्पाइरैकल से प्रवेश करती है → ट्रैकिया नामक नलिकाओं के जाल द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है।
- ट्रैकियल तंत्र O_2 को सीधे कोशिकाओं तक पहुँचाता है — इसमें रक्त का वाहक के रूप में उपयोग नहीं होता।

5. पौधे — रंध्र

- पौधे भी दिन और रात, सभी कोशिकाओं में श्वसन करते हैं।
- गैसों का आदान-प्रदान पत्तियों में रंध्रों तथा तनों में लॅटिसेल्स द्वारा होता है।
- रात में: केवल श्वसन होता है (O_2 लेते हैं, CO_2 छोड़ते हैं)।
- दिन में: प्रकाश-संश्लेषण की दर > श्वसन की दर, इसलिए कुल मिलाकर O_2 निकलती है।

2.5 मानव श्वसन तंत्र का विस्तृत वर्णन

नासाच्छिद्र — वायु यहाँ प्रवेश करती है। बाल और श्लेष्मा धूल तथा रोगाणुओं को छानते हैं।

नासिका गुहा — आने वाली वायु को गर्म और नम करती है।

ग्रसनी — भोजन और वायु का सामान्य मार्ग।

कंठनली (Voice Box) — ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है। इसमें स्वर रज्जुएँ होती हैं।

श्वासनली (Trachea) — कंठनली से ब्रॉन्काई तक वायु ले जाती है। C-आकार की उपास्थि वलयों द्वारा खुली रहती है।

ब्रॉन्काई — श्वासनली बाएँ और दाएँ ब्रॉन्क्स में विभाजित होकर प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है।

ब्रॉन्किओल्स — ब्रॉन्काई फेफड़ों के भीतर छोटी-छोटी ब्रॉन्किओल्स में विभाजित हो जाती हैं।

एल्विओलाई — ब्रॉन्किओल्स के अंतिम सिरों पर स्थित छोटी, पतली भित्तिवाली वायु थैलियाँ। गैसों के आदान-प्रदान का स्थान। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है (लगभग 70 m^2)।

डायफ्राम — फेफड़ों के नीचे स्थित गुम्बदाकार पेशी। श्वास लेने पर सिकुड़ती है (नीचे जाती है), श्वास छोड़ने पर शिथिल होती है (ऊपर उठती है)।

श्वास-प्रक्रिया का तंत्र

श्वास लेना (Inhalation):

- डायफ्राम सिकुड़ता है (नीचे जाता है) और पसलियाँ ऊपर तथा बाहर की ओर जाती हैं।
- वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है → भीतर का वायुदाब घटता है।
- दाब बराबर करने के लिए बाहर की वायु भीतर प्रवेश करती है।

श्वास छोड़ना (Exhalation):

- डायफ्राम शिथिल होता है (ऊपर उठता है) और पसलियाँ नीचे तथा भीतर की ओर आती हैं।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 18

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 19

- वक्ष गुहा का आयतन घटता है → वायुदाब बढ़ता है।
- वायु बाहर धकेली जाती है।

■ विश्राम की अवस्था में मनुष्य की सामान्य श्वसन दर: प्रति मिनट 15–18 श्वास। व्यायाम के दौरान यह 25–35 श्वास प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 15,000–20,000 बार श्वास लेता है!

2.6 यीस्ट, किण्वन और उपयोग

यीस्ट एक एककोशिकीय कवक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में जीवित रह सकता है। अवायवीय परिस्थितियों (ऑक्सीजन न होने पर) में यह अल्कोहलीय किण्वन करता है।

किण्वन के उपयोग

ब्रेड बनाना — आटे में यीस्ट मिलाया जाता है। उत्पन्न CO_2 आटे को फुला देती है → नरम, स्पंजी ब्रेड बनती है।

अल्कोहल उत्पादन — शर्करा (अंगूर, जौ) का किण्वन → एथेनॉल → वाइन, बीयर।

दही / योगर्ट — *Lactobacillus* जीवाणु दूध का किण्वन करते हैं → लैक्टिक अम्ल → दही।

सिरका — एसिटिक अम्ल जीवाणु एथेनॉल का किण्वन करके एसिटिक अम्ल (सिरका) बनाते हैं।

चीज़ — विभिन्न सूक्ष्मजीव दूध के प्रोटीन और वसा का किण्वन करके विभिन्न प्रकार की चीज़ बनाते हैं।

जैव-ईंधन — जैव द्रव्य के किण्वन से बायोएथेनॉल बनता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है।

2.7 प्रकाश-संश्लेषण बनाम श्वसन

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 19

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 20

चित्र 2.4 — तुलना: प्रकाश-संश्लेषण बनाम श्वसन

2.8 मुख्य परिभाषाएँ — अध्याय 2

श्वसन — सभी जीवित कोशिकाओं में ग्लूकोज़ को तोड़कर ऊर्जा (ATP) मुक्त करने की जैव-रासायनिक प्रक्रिया।

वायवीय — ऑक्सीजन आवश्यक; एक ग्लूकोज़ से CO_2 , H_2O और 38 ATP बनते हैं।

अवायवीय — ऑक्सीजन आवश्यक नहीं; लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल + CO_2 बनते हैं, और केवल 2 ATP बनते हैं।

ATP — Adenosine Triphosphate; कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा का संग्रह और आपूर्ति करता है।

माइटोकॉन्ड्रिया — वह कोशिकांग जहाँ वायवीय श्वसन होता है। इसे “कोशिका का शक्ति-गृह” कहा जाता है।

एल्विओलाई — मनुष्य के फेफड़ों की सूक्ष्म वायु थैलियाँ जहाँ गैसों का आदान-प्रदान ($\text{O}_2 \leftrightarrow \text{CO}_2$) होता है।

स्पाइरैकल — कीटों के शरीर पर स्थित छोटे छिद्र जो गैसों के आदान-प्रदान में सहायक होते हैं।

ट्रैकिया — कीटों की वायु-नलिकाओं का जाल जो O_2 को सीधे कोशिकाओं तक पहुँचाता है।

गलफड़े — मछलियों के श्वसन अंग; जल से घुली ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं।

किण्वन — यीस्ट द्वारा ग्लूकोज़ का अवायवीय विघटन जिससे एथेनॉल और CO_2 बनते हैं।

लैक्टिक अम्ल — तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन से बनता है; ऐंठन का कारण बनता है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 20

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 21

ग्लाइकोलाइसिस — श्वसन का पहला चरण: ग्लूकोज़ → पाइरुवेट; यह साइटोप्लाज़्म में होता है।

डायफ्राम — फेफड़ों के नीचे स्थित गुम्बदाकार पेशी जो श्वास-प्रक्रिया में सहायता करती है।

2.9 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न | उत्तर

श्वसन क्या है? यह श्वास-प्रक्रिया से कैसे भिन्न है? | श्वसन कोशिकाओं में ग्लूकोज़ के जैव-रासायनिक विघटन की प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा (ATP) मुक्त होती है। श्वास-प्रक्रिया वायु को अंदर लेने की भौतिक क्रिया है। श्वास-प्रक्रिया संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का केवल एक भाग है।

वायवीय श्वसन का समीकरण लिखिए। | $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 38\text{ATP}$ (ऊर्जा)। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन आवश्यक होती है।

अवायवीय श्वसन क्या है? उदाहरण दीजिए। | अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है। उदाहरण: (1) यीस्ट: ग्लूकोज़ → एथेनॉल + $\text{CO}_2 + 2\text{ATP}$ । (2) मांसपेशी कोशिकाएँ: ग्लूकोज़ → लैक्टिक अम्ल + 2ATP ।

व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? | तीव्र व्यायाम के दौरान O_2 की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है। मांसपेशियाँ अवायवीय श्वसन करती हैं → लैक्टिक अम्ल जमा होता है → दर्द/ऐंठन होती है।

मछलियाँ कैसे श्वास लेती हैं? | मछलियाँ गलफड़ों द्वारा श्वास लेती हैं। जल मुख से प्रवेश करता है और गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है। जल

में घुली O_2 रक्त में विसरित होती है; CO_2 बाहर विसरित होती है।

केंचुए कैसे श्वास लेते हैं? | केंचुए अपनी नम त्वचा से श्वास लेते हैं (त्वचीय श्वसन)। गैसों सीधे त्वचा की सतह से विसरित होती हैं। त्वचा का नम रहना आवश्यक है।

कीट कैसे श्वास लेते हैं? | कीट स्पाइरैकल नामक छोटे छिद्रों से श्वास लेते हैं। वायु स्पाइरैकल से प्रवेश करती है और ट्रैकिया नामक नलिकाओं के जाल द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है।

मानव फेफड़ों में एल्विओलाई की क्या भूमिका है? | एल्विओलाई फेफड़ों की छोटी वायु थैलियाँ हैं जहाँ गैसों का आदान-प्रदान होता है। श्वास द्वारा ली गई O_2 रक्त कोशिकाओं में विसरित होती है; रक्त की CO_2 एल्विओलाई में आकर बाहर निकाली जाती है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 21

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 22

किण्वन क्या है? इसके उपयोग बताइए। | किण्वन यीस्ट द्वारा किया जाने वाला अवायवीय श्वसन है: ग्लूकोज़ $\rightarrow$ एथेनॉल + CO_2 । उपयोग: ब्रेड बनाना (CO_2 आटे को फुलाती है), अल्कोहल उत्पादन (वाइन, बीयर), दही, सिरका और चीज़ बनाना।

माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति-गृह क्यों कहा जाता है? | माइटोकॉन्ड्रिया वह स्थान है जहाँ वायवीय श्वसन होता है और अधिकांश ATP (ऊर्जा) बनती है। चूँकि यह सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे शक्ति-गृह कहा जाता है।

वायवीय और अवायवीय श्वसन की तुलना कीजिए। | वायवीय: O_2 आवश्यक, पूर्ण विघटन, उत्पाद $CO_2 + H_2O$, 38 ATP, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय: O_2 नहीं चाहिए, अपूर्ण विघटन, उत्पाद लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल + CO_2 , 2 ATP, साइटोप्लाज़्म में होता है।

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 22

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 23

त्वरित पुनरावृत्ति सारांश

■ मुख्य बिंदु

♦ अध्याय 1 पुनरावलोकन: पौधे $CO_2 + H_2O +$ सूर्यप्रकाश का उपयोग करके प्रकाश-संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं $\rightarrow$ ग्लूकोज़ + O_2 ।

♦ क्लोरोफिल (हरितलवकों में) सूर्यप्रकाश को अवशोषित करता है। रंध्र गैसों का आदान-प्रदान करते हैं।

♦ परजीवी: कसकूटा; कीटभक्षी: पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइटरेप; सहजीवी: लाइकेन, राइजोबियम।

♦ मृतजीवी (कवक, जीवाणु) मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं $\rightarrow$ पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं।

♦ दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम वायुमंडलीय N_2 को स्थिर करता है $\rightarrow$ मिट्टी को समृद्ध करता है।

■ मुख्य बिंदु

♦ अध्याय 2 पुनरावलोकन: श्वसन ग्लूकोज़ को तोड़कर ऊर्जा (ATP) देता है। यह सभी कोशिकाओं में 24/7 होता है।

♦ वायवीय: O_2 चाहिए $\rightarrow$ 38 ATP + $CO_2 + H_2O$ । अवायवीय: O_2 नहीं चाहिए $\rightarrow$ 2 ATP + लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल।

♦ मनुष्य: फेफड़े; मछली: गलफड़े; केंचुए: त्वचा; कीट: स्पाइरैकल + ट्रैकिया।

♦ एल्विओलाई = मनुष्यों में फेफड़ों के भीतर गैसों के आदान-प्रदान का स्थान।

♦ यीस्ट किण्वन $\rightarrow$ ब्रेड, अल्कोहल, दही। मांसपेशियों में ऐंठन = लैक्टिक अम्ल का जमाव।

अंतिम सारांश: प्रकाश-संश्लेषण बनाम श्वसन

■ आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! मुख्य बिंदुओं का प्रतिदिन पुनरावृत्ति करें और आरेखों का अभ्यास करें। ■

कक्षा 7 जीवविज्ञान नोट्स कक्षा 7 जीवविज्ञान — पौधों में पोषण एवं जीवों में श्वसन पृष्ठ 23